PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 6

Scripting SQL – Subquery

Oleh:

(Hafizh Arqamilandri Wakhyudi) (103122400044)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

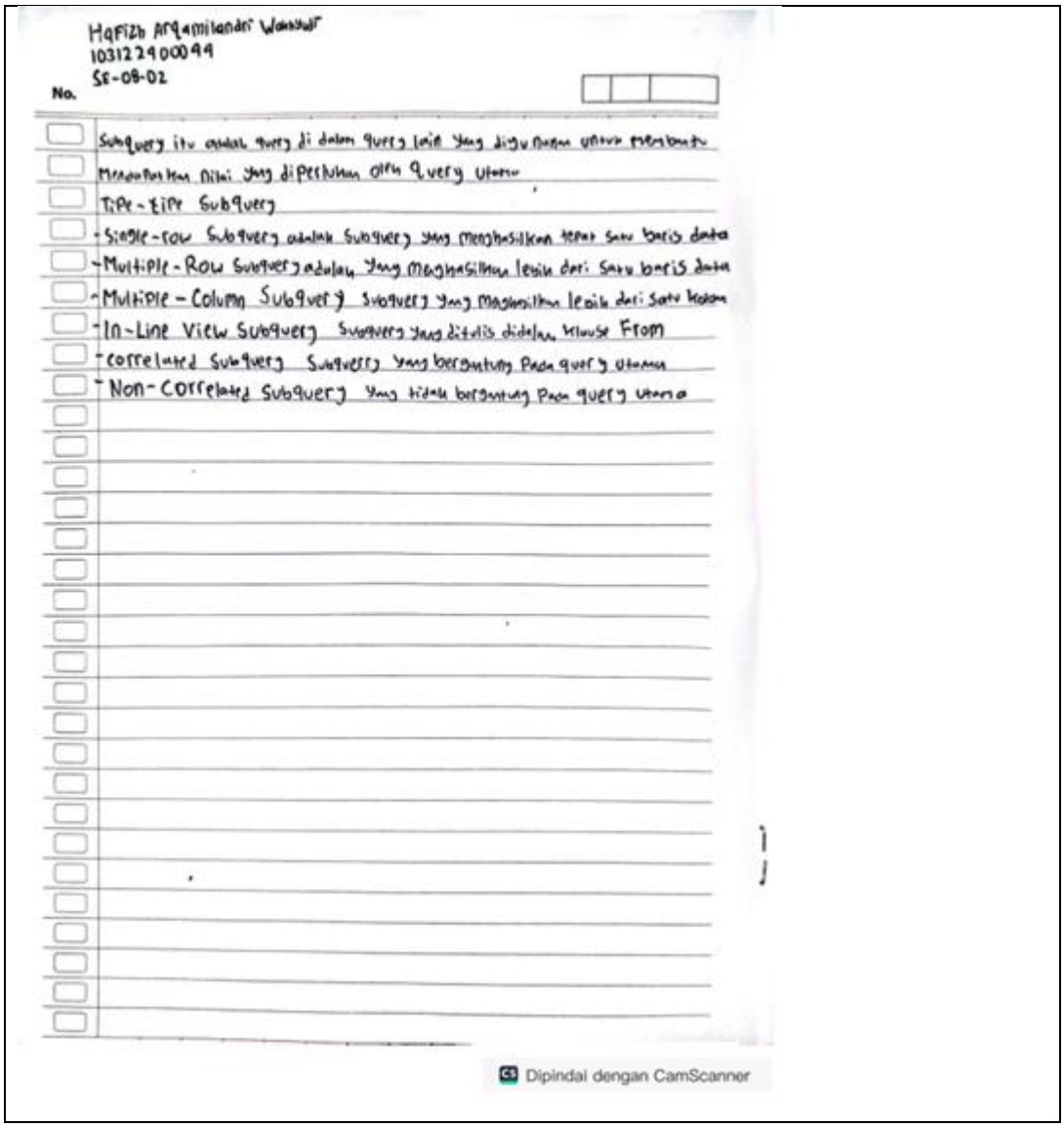
UNIVERSITAS TELKOM

2026

TP

SOAL 1

1. Jelaskan definisi dari *subquery*? Serta sebutkan dan jelaskan tipe-tipe dari *subquery* (Tulis Tangan)!



Hafizh Arqamiskandar Wahyudi
103122400044
SE-08-02

No.

Subquery itu adalah query di dalam query lain yang digunakan untuk membantu mendapatkan nilai yang dipersyaratkan oleh query utama

Tipe-tipe Subquery

- Single-row Subquery adalah Subquery yang menghasilkan tepat satu baris data
- Multiple-Row Subquery adalah yang menghasilkan lebih dari satu baris data
- Multiple-Column Subquery Subquery yang menghasilkan lebih dari satu kolom
- In-Line View Subquery Subquery yang ditulis didalam klause From
- correlated Subquery Subquery yang bergantung pada query utama
- Non-Correlated Subquery yang tidak bergantung pada query utama

Dipindai dengan CamScanner

2. **Sebutkan hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan proses *subquery*? (Minimal 5)!.**
   Jawaban:

   1. **Tipe Data yang Sama: Kolom yang digunakan untuk membandingkan antara *outer query* dan *subquery* harus memiliki tipe data yang kompatibel/sama.**
   2. **Operator yang Sesuai: Gunakan operator perbandingan satu baris (=, >, <, dll.) jika subquery hanya mengembalikan satu nilai. Gunakan operator banyak baris (IN, ANY, ALL) jika subquery mengembalikan lebih dari satu baris.**
   3. **Penempatan dalam Kurung: Subquery wajib selalu ditulis di dalam tanda kurung ().**
   4. **Kinerja (Performance): Subquery yang terlalu kompleks atau *correlated subquery* (subquery yang bergantung pada outer query) dapat memperlambat proses eksekusi database.**
   5. **Penggunaan ORDER BY: Secara umum, klausa ORDER BY tidak boleh digunakan di dalam subquery, kecuali jika dikombinasikan dengan pembatasan baris (seperti TOP atau ROWNUM). Pengurutan biasanya dilakukan di *outer query*.**

3. **Silakan download dan jalankan query DDL dan DML Bioskop (http://gg.gg/DDLdanDMLBioskop). Pastikan nama setiap tabel berformat [Nama Tabel]_[NIM]! (SS BUKTI TABEL) !.**
   Jawaban:

Worksheet | Query Builder

```
Select * from Film_103122400044
```

Query Result

SQL | All Rows Fetched: 4 in 0.018 seconds

	ID_FILM	JUDUL	SINOPSIS
1	F0104	Buya Hamka	Buya Hamka adalah film drama biografi Indonesia
2	F0102	Habibie Ainun 3	Habibie Ainun 3 adalah sebuah film Indonesia tah
3	F0103	Taufiq	Kisah penjalanan hidup politisi yang juga suami
4	F0101	Keluarga Cemara	Fokus cerita ini masih soal, Emak serta kedua ar

Worksheet | Query Builder

```
Select * from Member_103122400044
```

Query Result

SQL | All Rows Fetched: 10 in 0.019 seconds

	ID_MEMBER	NAMA	NO_HP	EMAIL	TGL_LAHIR
1	MM0111	Anto	085267656789	Anto2016@gmail.com	21-07-1989
2	MM0112	Budi	081367589632	Budi2016@gmail.com	03-01-1985
3	MM0113	Ari	081267867543	Ari2016@gmail.com	24-11-1983
4	MM0114	Rahmi	085267935678	Rahmi2016@gmail.com	01-09-1981
5	MM0115	Fahmi	085767298908	Fahmi2016@gmail.com	15-07-1986
6	MM0116	Rusli	085643755398	Rusli2016@gmail.com	26-02-1988
7	MM0117	Doni	081398426789	Doni2016@gmail.com	17-04-1986
8	MM0118	Tati	085245289074	Tati2016@gmail.com	22-06-1985
9	MM0119	Dono	081287234567	Dono2016@gmail.com	03-07-1990
10	MM0120	Joko	081223670942	Joko2016@gmail.com	19-07-1988

Worksheet | Query Builder

```
Select * from Theater_103122400044
```

Query Result

SQL | All Rows Fetched: 5 in 0.012 seconds

	ID_THEATER	KELAS	HARGA	KAPASITAS
1	Teater 1	Reguler	30000	50
2	Teater 2	Sweetbox	100000	50
3	Teater 3	4D	75000	50
4	Teater 4	Velvet	80000	50
5	Teater 5	3D	50000	50

Worksheet | Query Builder

```
Select * from TRANSAKSI_103122400044
```

Query Result

SQL | All Rows Fetched: 10 in 0.027 seconds

	KODE_PEMESANAN	ID_MEMBER	ID_JADWAL	ID_INVENTORI	TANGGAL	STATUS
1	P10001	MM0111	JT001	IN1010	15-06-2019	pesan
2	P10002	MM0112	JT006	IN1009	16-06-2019	pesan
3	P10003	MM0113	JT008	IN1008	17-06-2019	pesan
4	P10004	MM0114	JT001	IN1007	18-06-2019	pesan
5	P10005	MM0115	JT006	IN1006	19-06-2019	pesan
6	P10006	MM0116	JT001	IN1001	20-06-2019	bayar
7	P10007	MM0117	JT008	IN1011	21-06-2019	pesan
8	P10008	MM0118	JT001	IN1003	22-06-2019	pesan
9	P10009	MM0119	JT006	IN1004	23-06-2019	pesan
10	P10010	MM0120	JT008	IN1005	24-06-2019	checkin

Worksheet | Query Builder

```
Select * from JADWAL_103122400044
```

Query Result

SQL | All Rows Fetched: 8 in 0.02 seconds

	ID_JADWAL	ID_FILM	ID_THEATER	PERIODE_START	PERIODE_END
1	JT001	F0101	Teater 1	07-01-2019	07-07-2019
2	JT002	F0101	Teater 1	07-01-2019	07-07-2019
3	JT003	F0102	Teater 1	07-01-2019	07-07-2019
4	JT005	F0103	Teater 2	07-01-2019	07-07-2019
5	JT006	F0102	Teater 2	07-01-2019	07-07-2019
6	JT008	F0102	Teater 3	07-01-2019	07-07-2019
7	JT009	F0101	Teater 1	07-01-2019	07-07-2019
8	JT010	F0102	Teater 1	07-01-2019	07-07-2019

Worksheet | Query Builder

```
Select * from Inventori_103122400044
```

Query Result

SQL | All Rows Fetched: 12 in 0.042 seconds

	ID_INVENTORI	ID_THEATER	NOMOR_KURSI
1	IN1001	Teater 1	A1
2	IN1002	Teater 1	A2
3	IN1003	Teater 1	A3
4	IN1004	Teater 1	A4
5	IN1005	Teater 1	A5
6	IN1006	Teater 2	A6
7	IN1007	Teater 2	A7
8	IN1008	Teater 2	A8
9	IN1009	Teater 2	B1
10	IN1010	Teater 2	B2
11	IN1011	Teater 3	C1
12	IN1012	Teater 3	C2

4. **Buatlah *subquery* untuk menampilkan judul film dengan durasi terpendek dan umur termuda yang menonton film tersebut . (SS Output).**

Jawaban:

```sql
SELECT
    f.JUDUL,
    f.DURASI,
    m.NAMA,
    m.TGL_LAHIR AS TANGGAL_LAHIR_TERMUDA
FROM FILM_103122400044 f
CROSS JOIN MEMBER_103122400044 m
WHERE f.DURASI = (SELECT MIN(DURASI) FROM FILM_103122400044)
AND m.TGL_LAHIR = (SELECT MAX(TGL_LAHIR) FROM MEMBER_103122400044);
```

Query Result

All Rows Fetched: 1 in 0.015 seconds

	JUDUL	DURASI	NAMA	TANGGAL_LAHIR_TERMUDA
1	Habibie Ainun 3	96	Dono	03-07-1990

1. **Buatlah *subquery* untuk menampilkan nomor teater, kelas, dan total pemakaian teater tersebut yang paling sering digunakan dengan menggunakan *Join on*. (SS Output)**

   Jawaban:

Worksheet | Query Builder

```
AND m.TGL_LAHIR = (SELECT MAX(TGL_LAHIR) FROM MEMBER_103122400044);


SELECT
    t.ID_THEATER,
    t.KELAS,
    COUNT(tr.KODE_PEMESANAN) AS TOTAL_PEMAKAIAN
FROM THEATER_103122400044 t
JOIN JADWAL_103122400044 j ON t.ID_THEATER = j.ID_THEATER
JOIN TRANSAKSI_103122400044 tr ON j.ID_JADWAL = tr.ID_JADWAL
GROUP BY t.ID_THEATER, t.KELAS
HAVING COUNT(tr.KODE_PEMESANAN) = (
    SELECT MAX(COUNT(tr2.KODE_PEMESANAN))
    FROM JADWAL_103122400044 j2
    JOIN TRANSAKSI_103122400044 tr2 ON j2.ID_JADWAL = tr2.ID_JADWAL
    GROUP BY j2.ID_THEATER
);
```

Script Output | Query Result 1

SQL | All Rows Fetched: 1 in 0.105 seconds

	ID_THEATER	KELAS	TOTAL_PEMAKAIAN
1	Teater 1	Reguler	4